PROYECTO INFORMÁTICO

SABE

Planificación de actividades y análisis de la ruta crítica

Estructura de Desglose del Trabajo y método CPM

Integrantes del equipo

Rafael Gil Samaniego Vázquez

Ángel Adriel Soria Macías

Fernando Osuna Manzo

Milton Pánuco Castillo

Irving García Rosas

Dato del proyecto	Valor
Unidad de tiempo	Días
Plazo establecido	54 días hasta el 30 de noviembre
Duración estimada de la red	77 días
Diferencia frente al plazo	23 días por recuperar
Fecha de integración	14 de octubre de 2026

1 Alcance y estructura del trabajo

SABE organiza el proceso de solicitudes de alta y baja de materias, la consulta de carga académica y la revisión por control escolar. Este documento integra 24 actividades, sus duraciones y precedencias, el diagrama de red y el procedimiento del método de la ruta crítica o CPM.

La secuencia prevista termina en el día 77. El plazo de 54 días requiere recuperar 23 días. Por ello se presentan dos referencias de tiempos tardíos: el cierre estimado en 77 días y el cierre exigido en 54 días. La primera identifica las actividades con holgura cero; la segunda muestra el incumplimiento del plazo con las estimaciones actuales.

Estructura de Desglose del Trabajo

Fase	Paquete de trabajo	Actividades	Propósito
1	Gestión del proyecto	Actividades 1, 20 y 24	Organizar los ciclos de trabajo, revisar los avances y mantener la documentación del proyecto.
2	Análisis del proceso actual	Actividades 2 a 4	Comprender el trámite vigente, sus problemas y el flujo digital que deberá seguir SABE.
3	Diseño UI UX	Actividades 5 a 7	Convertir los requisitos en prototipos comprensibles y ajustarlos mediante pruebas de usabilidad.
4	Desarrollo del sistema	Actividades 8 a 13	Construir la base técnica del sistema, sus interfaces, controles de acceso y funciones académicas.
5	Módulos funcionales	Actividades 14 a 19	Implementar las funciones que utilizarán estudiantes y personal de control escolar.
6	Pruebas y validación	Actividades 21 a 23	Comprobar el funcionamiento integrado del sistema y consultar posibles mejoras del proceso.

Criterios de lectura

El día 0 representa el inicio convencional del proyecto. Se conserva el horizonte de 54 días indicado en la consigna, sin convertirlo a una fecha de inicio distinta. Todas las duraciones, tiempos y holguras se expresan en días del mismo horizonte.

Las precedencias son de fin a inicio y no incluyen esperas adicionales: cada actividad comienza cuando terminan todas sus predecesoras. Las ramas paralelas requieren personas y recursos disponibles; la red no incorpora nivelación de recursos.

Las estimaciones conservan las justificaciones del equipo. Su viabilidad exige confirmar disponibilidad, alcance y tiempo para corregir fallas. No se reducen duraciones para forzar el cumplimiento del plazo.

2 Definición y duración de actividades 1 a 6

Se explicita la acción y su resultado para distinguir actividades de productos. Las duraciones y sus justificaciones corresponden a las estimaciones previas. Pred indica qué actividades deben concluir antes de iniciar la fila.

Núm	Actividad y definición operativa	Días	Pred
1	Planificación de sprints Planificar los sprints y producir el alcance ordenado, la asignación de responsabilidades y los criterios de aceptación. Justificación: Permite ordenar el alcance, repartir responsabilidades y acordar los criterios de aceptación con el equipo.	2	Inicio
2	Levantamiento de información Recabar y organizar información de estudiantes y control escolar mediante preguntas y entrevistas. Justificación: Incluye preparar preguntas, entrevistar a estudiantes y control escolar, y organizar la información obtenida.	5	1
3	Identificación de puntos críticos Analizar la información obtenida e identificar errores, demoras y cuellos de botella del proceso vigente. Justificación: Es un análisis concentrado de errores, demoras y cuellos de botella a partir de la información levantada.	3	2
4	Definición del flujo digital objetivo Definir y acordar el recorrido digital de la solicitud, sus estados y decisiones. Justificación: Se necesita acordar estados, decisiones y recorrido de la solicitud antes de diseñar o programar.	3	3
5	Diseño de prototipos en Figma Diseñar las vistas de estudiante y control escolar y producir un prototipo navegable para probarlo. Justificación: Contempla las vistas de estudiante y control escolar, la navegación y un prototipo completo que pueda probarse.	7	4
6	Pruebas de usabilidad con usuarios Ejecutar sesiones de usabilidad y registrar los hallazgos de interacción de los usuarios. Justificación: Incluye preparar la prueba, realizar sesiones con usuarios y ordenar los hallazgos.	4	5

2 Definición y duración de actividades 7 a 12

Núm	Actividad y definición operativa	Días	Pred
7	Ajuste del diseño Corregir los hallazgos de usabilidad y entregar las pantallas ajustadas para desarrollo. Justificación: Permite corregir los problemas detectados y dejar las pantallas listas para el desarrollo.	3	6
8	Diseño de la base de datos Diseñar el modelo de datos con entidades, relaciones y restricciones necesarias para el sistema. Justificación: Se diseñan entidades, relaciones, restricciones y datos necesarios para sostener las funciones del sistema.	5	4
9	Desarrollo del backend Construir la base de servicios, persistencia y manejo de errores que utilizarán los módulos. Justificación: Es uno de los bloques más amplios porque reúne servicios, reglas de negocio, persistencia y manejo de errores.	10	8
10	Desarrollo del frontend Construir los componentes base, navegación y validaciones de interfaz para integrar los módulos. Justificación: Comprende la construcción de componentes, navegación, validaciones y conexión de las interfaces con los servicios.	8	7
11	Módulo de autenticación y roles Implementar el mecanismo de autenticación, las sesiones y la autorización por roles. Justificación: Requiere integrar inicio de sesión, sesiones y permisos tanto en los servicios como en la interfaz.	5	9, 10
12	Catálogo y detección de choques Implementar el catálogo académico y la comparación de horarios para detectar choques. Justificación: Incluye el catálogo académico y la lógica que compara horarios para detectar cruces correctamente.	7	9, 10

Delimitación del desarrollo: las actividades 9 y 10 corresponden a la base del sistema; los módulos 11 a 19 detallan sus funciones específicas para evitar contar dos veces el mismo alcance.

2 Definición y duración de actividades 13 a 18

Núm	Actividad y definición operativa	Días	Pred
13	Reporte exportable para SADCE Implementar la exportación del reporte con el formato, campos y orden acordados con control escolar. Justificación: El formato, los campos y su orden deben definirse y validarse con control escolar antes de programar la exportación.	3	9, 10
14	Inicio de sesión Construir e integrar la pantalla de acceso, sus validaciones y mensajes sobre el mecanismo de autenticación. Justificación: Se construye la pantalla, sus validaciones y los mensajes de error sobre el módulo de acceso ya disponible.	3	11
15	Panel principal del usuario Implementar el panel con navegación, resumen de solicitudes y contenido según el rol. Justificación: El panel debe integrar navegación, resumen de solicitudes y contenido visible según el rol.	4	11
16	Consulta de carga académica Implementar la recuperación y presentación de la carga académica, incluidos casos sin datos y errores. Justificación: La consulta requiere recuperar la carga vigente, presentarla y manejar casos sin datos o con errores.	4	9, 10
17	Gestión de solicitudes de alta y baja Implementar selección de materias, validación de horarios y envío de solicitudes de alta y baja. Justificación: Es el flujo principal del sistema e integra selección de materias, validaciones de horario y envío de solicitudes.	6	12
18	Panel de control escolar Implementar la consulta, revisión, aprobación, rechazo y seguimiento de solicitudes para control escolar. Justificación: Debe permitir consultar, revisar, aprobar, rechazar y dar seguimiento a las solicitudes recibidas.	5	17

Delimitación del acceso: la actividad 11 construye el mecanismo y los permisos; la 14 desarrolla la pantalla y sus mensajes. Son resultados distintos.

2 Definición y duración de actividades 19 a 24

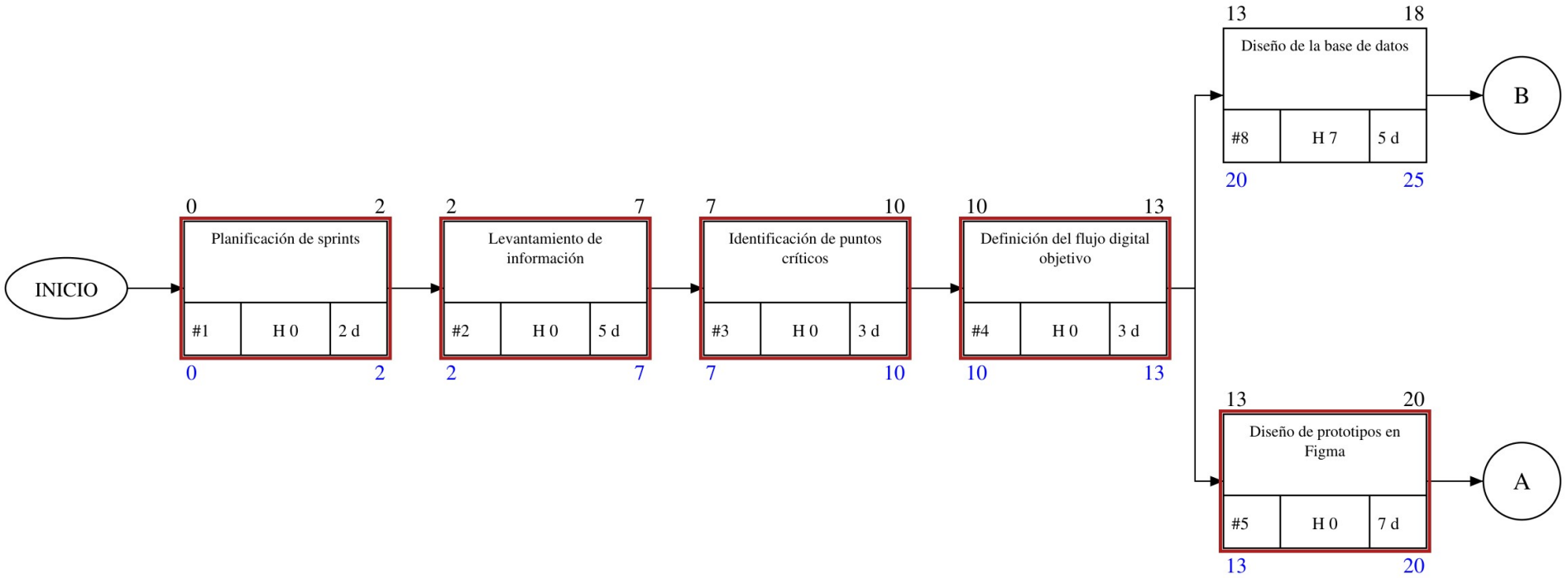
Núm	Actividad y definición operativa	Días	Pred
19	Notificaciones Implementar avisos por cambio de estado dirigidos al usuario correspondiente y sin duplicados. Justificación: Las notificaciones dependen de los cambios de estado y deben llegar al usuario correcto sin duplicarse.	4	18
20	Revisión y retrospectiva de cada ciclo Revisar el incremento completo, consolidar las retrospectivas y registrar acuerdos antes de las pruebas finales. Justificación: Se reserva tiempo para revisar el incremento completo, registrar problemas y acordar correcciones antes de las pruebas finales.	2	19
21	Pruebas funcionales Ejecutar casos funcionales normales y de error para todos los módulos y registrar evidencia de resultados. Justificación: Se prueban todos los módulos, casos normales y errores, y se registra evidencia suficiente para corregir fallas.	6	1 a 20
22	Pruebas de integración y seguridad Ejecutar pruebas de integración y seguridad sobre comunicación, permisos y entradas inválidas. Justificación: Se valida la comunicación completa, el aislamiento por roles y el tratamiento de entradas inválidas.	5	21
23	Consulta de mejoras con control escolar Revisar el sistema con control escolar y registrar los acuerdos de mejora para cerrar la validación. Justificación: Una sesión de revisión y un día para ordenar acuerdos son suficientes para cerrar la validación con control escolar.	2	22
24	Documentación del proyecto Integrar y revisar la documentación técnica, los acuerdos y las evidencias finales del proyecto. Justificación: La integración final de documentación técnica, acuerdos y evidencias requiere varios días de revisión y corrección.	5	23

La actividad 20 se interpreta como consolidación final de revisiones, ya que la red la ubica después de las notificaciones. Los 5 días de la actividad 24 corresponden al cierre documental; el registro de evidencias debe mantenerse durante el trabajo.

3 Diagrama de red parte 1

Inicio y separación de diseño y datos

Contorno rojo: actividad de la ruta crítica. ES y EF: tiempos tempranos. LS, LF y H del diagrama: referencia de cierre en 77 días. Duraciones en días.

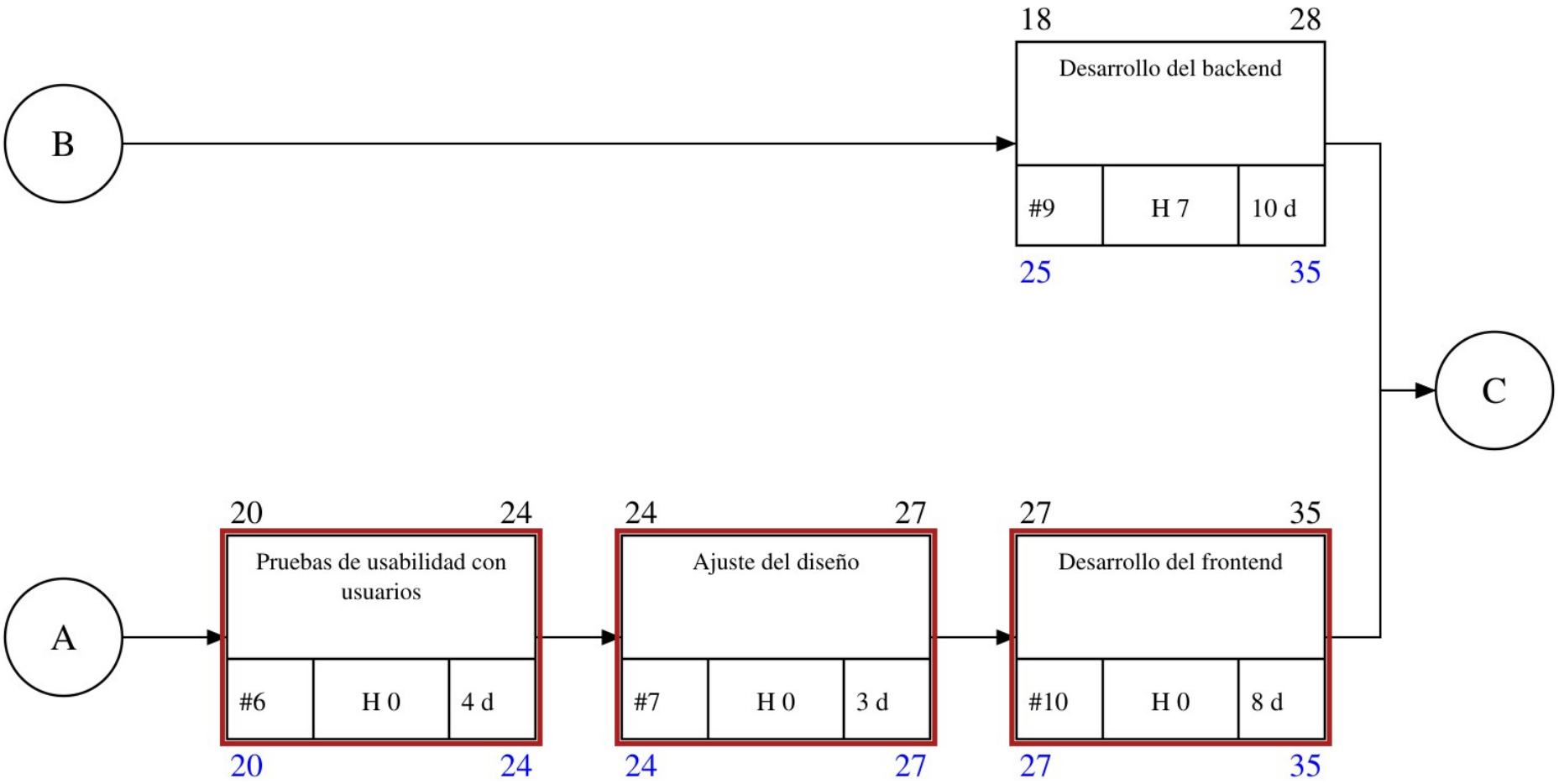


Inicio → 1 → 2 → 3 → 4. Desde 4 se habilitan las ramas 5 y 8. El conector A continúa en la rama de diseño; B continúa en la rama de datos.

3 Diagrama de red parte 2

Desarrollo del backend y del frontend

Contorno rojo: actividad de la ruta crítica. ES y EF: tiempos tempranos. LS, LF y H del diagrama: referencia de cierre en 77 días. Duraciones en días.

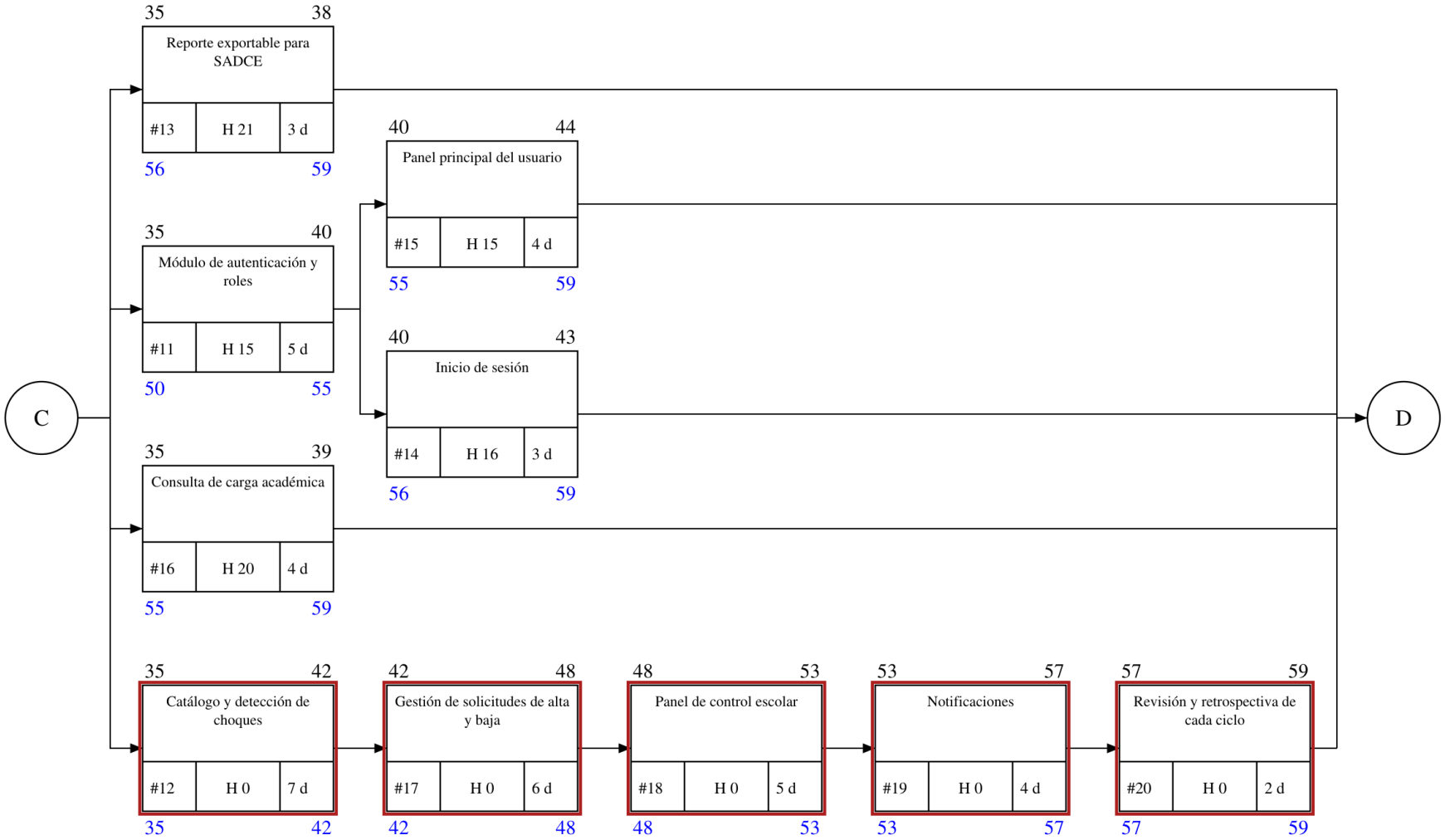


A continúa con 6 → 7 → 10; B continúa con 9. C es una convergencia: para habilitar 11, 12, 13 y 16 deben terminar 9 y 10.

3 Diagrama de red parte 3

Módulos y convergencia de ramas

Contorno rojo: actividad de la ruta crítica. ES y EF: tiempos tempranos. LS, LF y H del diagrama: referencia de cierre en 77 días. Duraciones en días.

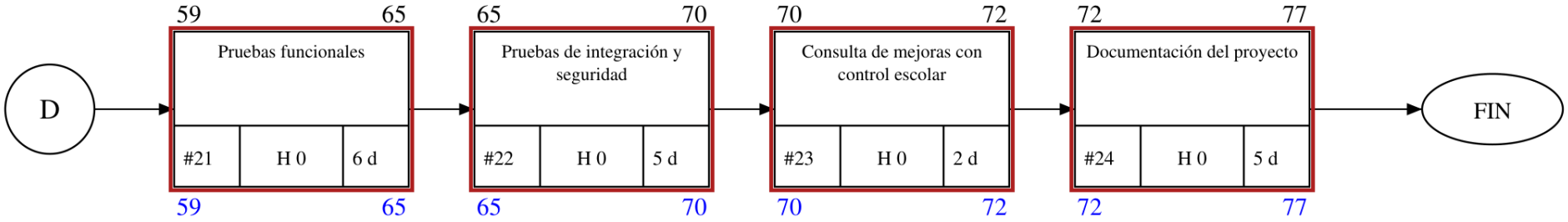


C habilita las cuatro ramas. La rama crítica sigue 12 → 17 → 18 → 19 → 20. D exige terminar las ramas que llegan desde 13, 14, 15, 16 y 20.

3 Diagrama de red parte 4

Validación y terminación del proyecto

Contorno rojo: actividad de la ruta crítica. ES y EF: tiempos tempranos. LS, LF y H del diagrama: referencia de cierre en 77 días. Duraciones en días.



D habilita 21 → 22 → 23 → 24 → Fin. El cierre temprano es el día 77; el plazo exigido es el día 54.

A, B, C y D conectan partes del mismo diagrama; no representan actividades ni agregan duración. Los valores tardíos exigidos para 54 días aparecen en las secciones 6 y 7.

4 Recorrido hacia adelante

Se parte de ES(1) = 0. Para cada actividad, ES es el mayor EF de sus predecesoras y EF se obtiene sumando su duración. Si hay varias predecesoras, se espera a la última que termina.

Reglas: ES = máximo de los EF predecesores; EF = ES + duración.

Act	Predecesoras	Obtención de ES	Obtención de EF
1	Inicio	0 = 0	0 + 2 = 2
2	1	2 = 2	2 + 5 = 7
3	2	7 = 7	7 + 3 = 10
4	3	10 = 10	10 + 3 = 13
5	4	13 = 13	13 + 7 = 20
6	5	20 = 20	20 + 4 = 24
7	6	24 = 24	24 + 3 = 27
8	4	13 = 13	13 + 5 = 18
9	8	18 = 18	18 + 10 = 28
10	7	27 = 27	27 + 8 = 35
11	9, 10	máx(28, 35) = 35	35 + 5 = 40
12	9, 10	máx(28, 35) = 35	35 + 7 = 42
13	9, 10	máx(28, 35) = 35	35 + 3 = 38
14	11	40 = 40	40 + 3 = 43
15	11	40 = 40	40 + 4 = 44
16	9, 10	máx(28, 35) = 35	35 + 4 = 39
17	12	42 = 42	42 + 6 = 48
18	17	48 = 48	48 + 5 = 53
19	18	53 = 53	53 + 4 = 57
20	19	57 = 57	57 + 2 = 59
21	1 a 20	máx(2, 7, 10, 13, 20, 24, 27, 18, 28, 35, 40, 42, 38, 43, 44, 39, 48, 53, 57, 59) = 59	59 + 6 = 65
22	21	65 = 65	65 + 5 = 70
23	22	70 = 70	70 + 2 = 72
24	23	72 = 72	72 + 5 = 77

En la actividad 12, máx(28, 35) = 35: el frontend determina el inicio. En la actividad 21, el mayor EF de las actividades 1 a 20 es 59. Por tanto, la terminación temprana del proyecto es EF(24) = 77 días.

5 Recorrido hacia atrás con cierre en 77 días

Este recorrido usa la terminación temprana calculada como límite de la red. Permite verificar los valores del diagrama y reconocer la ruta crítica por holgura cero. Se empieza con LF(24) = 77 y se avanza en orden inverso.

Reglas: LF = mínimo de los LS sucesores; LS = LF − duración.

Act	Sucesoras	Obtención de LF	Obtención de LS
24	Fin	77 (Fin) = 77	77 − 5 = 72
23	24	72 = 72	72 − 2 = 70
22	23	70 = 70	70 − 5 = 65
21	22	65 = 65	65 − 6 = 59
20	21	59 = 59	59 − 2 = 57
19	20, 21	mín(57, 59) = 57	57 − 4 = 53
18	19, 21	mín(53, 59) = 53	53 − 5 = 48
17	18, 21	mín(48, 59) = 48	48 − 6 = 42
16	21	59 = 59	59 − 4 = 55
15	21	59 = 59	59 − 4 = 55
14	21	59 = 59	59 − 3 = 56
13	21	59 = 59	59 − 3 = 56
12	17, 21	mín(42, 59) = 42	42 − 7 = 35
11	14, 15, 21	mín(56, 55, 59) = 55	55 − 5 = 50
10	11, 12, 13, 16, 21	mín(50, 35, 56, 55, 59) = 35	35 − 8 = 27
9	11, 12, 13, 16, 21	mín(50, 35, 56, 55, 59) = 35	35 − 10 = 25
8	9, 21	mín(25, 59) = 25	25 − 5 = 20
7	10, 21	mín(27, 59) = 27	27 − 3 = 24
6	7, 21	mín(24, 59) = 24	24 − 4 = 20
5	6, 21	mín(20, 59) = 20	20 − 7 = 13
4	5, 8, 21	mín(13, 20, 59) = 13	13 − 3 = 10
3	4, 21	mín(10, 59) = 10	10 − 3 = 7
2	3, 21	mín(7, 59) = 7	7 − 5 = 2
1	2, 21	mín(2, 59) = 2	2 − 2 = 0

Ejemplo de divergencia: LF(11) = mín(56, 55, 59) = 55 y LS(11) = 55 − 5 = 50. El mínimo evita retrasar cualquiera de sus actividades sucesoras, incluida la prueba final.

6 Recorrido hacia atrás con cierre en 54 días

Este es el recorrido requerido para el plazo del 30 de noviembre, representado por el día 54. Se fija LF(24) = 54 y se mantienen las duraciones y las precedencias. Los tiempos tempranos siguen siendo los de la sección 4.

Reglas: LF = mínimo de los LS sucesores; LS = LF − duración.

Act	Sucesoras	Obtención de LF	Obtención de LS
24	Fin	54 (Fin) = 54	54 − 5 = 49
23	24	49 = 49	49 − 2 = 47
22	23	47 = 47	47 − 5 = 42
21	22	42 = 42	42 − 6 = 36
20	21	36 = 36	36 − 2 = 34
19	20, 21	mín(34, 36) = 34	34 − 4 = 30
18	19, 21	mín(30, 36) = 30	30 − 5 = 25
17	18, 21	mín(25, 36) = 25	25 − 6 = 19
16	21	36 = 36	36 − 4 = 32
15	21	36 = 36	36 − 4 = 32
14	21	36 = 36	36 − 3 = 33
13	21	36 = 36	36 − 3 = 33
12	17, 21	mín(19, 36) = 19	19 − 7 = 12
11	14, 15, 21	mín(33, 32, 36) = 32	32 − 5 = 27
10	11, 12, 13, 16, 21	mín(27, 12, 33, 32, 36) = 12	12 − 8 = 4
9	11, 12, 13, 16, 21	mín(27, 12, 33, 32, 36) = 12	12 − 10 = 2
8	9, 21	mín(2, 36) = 2	2 − 5 = -3
7	10, 21	mín(4, 36) = 4	4 − 3 = 1
6	7, 21	mín(1, 36) = 1	1 − 4 = -3
5	6, 21	mín(-3, 36) = -3	-3 − 7 = -10
4	5, 8, 21	mín(-10, -3, 36) = -10	-10 − 3 = -13
3	4, 21	mín(-13, 36) = -13	-13 − 3 = -16
2	3, 21	mín(-16, 36) = -16	-16 − 5 = -21
1	2, 21	mín(-21, 36) = -21	-21 − 2 = -23

El resultado LS(1) = −23 indica que la red necesitaría iniciar 23 días antes del día 0 para terminar en 54 días sin cambios. Es una señal de inviabilidad del programa actual; no una autorización para programar fechas anteriores al inicio.

7 Tiempos y holguras por actividad

La holgura total se obtiene con H = LS − ES = LF − EF. H77 usa el cierre estimado; H54 usa el plazo exigido. Las filas resaltadas corresponden a la ruta crítica de la red original.

Act	Días	ES	EF	LS77	LF77	H77	LS54	LF54	H54
1	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**-23**	**-21**	**-23**
2	**5**	**2**	**7**	**2**	**7**	**0**	**-21**	**-16**	**-23**
3	**3**	**7**	**10**	**7**	**10**	**0**	**-16**	**-13**	**-23**
4	**3**	**10**	**13**	**10**	**13**	**0**	**-13**	**-10**	**-23**
5	**7**	**13**	**20**	**13**	**20**	**0**	**-10**	**-3**	**-23**
6	**4**	**20**	**24**	**20**	**24**	**0**	**-3**	**1**	**-23**
7	**3**	**24**	**27**	**24**	**27**	**0**	**1**	**4**	**-23**
8	5	13	18	20	25	7	-3	2	-16
9	10	18	28	25	35	7	2	12	-16
10	**8**	**27**	**35**	**27**	**35**	**0**	**4**	**12**	**-23**
11	5	35	40	50	55	15	27	32	-8
12	**7**	**35**	**42**	**35**	**42**	**0**	**12**	**19**	**-23**
13	3	35	38	56	59	21	33	36	-2
14	3	40	43	56	59	16	33	36	-7
15	4	40	44	55	59	15	32	36	-8
16	4	35	39	55	59	20	32	36	-3
17	**6**	**42**	**48**	**42**	**48**	**0**	**19**	**25**	**-23**
18	**5**	**48**	**53**	**48**	**53**	**0**	**25**	**30**	**-23**
19	**4**	**53**	**57**	**53**	**57**	**0**	**30**	**34**	**-23**
20	**2**	**57**	**59**	**57**	**59**	**0**	**34**	**36**	**-23**
21	**6**	**59**	**65**	**59**	**65**	**0**	**36**	**42**	**-23**
22	**5**	**65**	**70**	**65**	**70**	**0**	**42**	**47**	**-23**
23	**2**	**70**	**72**	**70**	**72**	**0**	**47**	**49**	**-23**
24	**5**	**72**	**77**	**72**	**77**	**0**	**49**	**54**	**-23**

Procedimiento de cálculo de la holgura

Actividad 1: H77 = 0 − 0 = 0; H54 = −23 − 0 = −23. Actividad 8: H77 = 20 − 13 = 7; H54 = −3 − 13 = −16. Actividad 13: H77 = 56 − 35 = 21; H54 = 33 − 35 = −2.

Comprobación: la diferencia entre los cierres es 77 − 54 = 23. En cada fila, LS54 = LS77 − 23, LF54 = LF77 − 23 y H54 = H77 − 23. La tabla muestra que ninguna actividad conserva holgura no negativa frente al plazo de 54 días.

La holgura negativa no convierte automáticamente a todas las actividades en ruta crítica: el camino de mayor duración es el que determina el cierre de 77 días. Con el límite de 54 días, sus actividades comparten la mayor restricción, H54 = −23.

8 Ruta crítica y duración del proyecto

La ruta crítica de la red es la siguiente, desde Inicio hasta Fin:

Inicio → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 10 → 12 → 17 → 18 → 19 → 20 → 21 → 22 → 23 → 24 → Fin

Suma de duraciones: 2 + 5 + 3 + 3 + 7 + 4 + 3 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 2 + 6 + 5 + 2 + 5 = 77 días.

Estas 17 actividades forman la cadena que controla la terminación del proyecto. Cada una tiene H77 = 0; un retraso en cualquiera de ellas aumenta la duración de la red si no se compensa en otra parte del programa.

Verificación de congruencia

Comprobación	Resultado
Cobertura de la EDT	24 actividades, cada una asignada a una de las 6 fases.
Continuidad de la red	Inicio en 1, cierre en 24; todas las actividades conducen a Fin.
Uniones con varias predecesoras	11, 12, 13 y 16 esperan a 9 y 10. El conector D reúne 13, 14, 15, 16 y 20 y satisface las precedencias 1 a 20 de la actividad 21; las flechas transitivas redundantes se omiten.
Concordancia con los archivos previos	Los 24 registros ES, EF, LS77, LF77 y H77 coinciden con la tabla y el diagrama adjuntos.
Holgura de las actividades críticas	H77 = 0 en las 17 actividades del camino de mayor duración.
Respeto a duraciones y precedencias	En cada fila, EF − ES = LF − LS = duración; las precedencias se cumplen en ambos recorridos.
Diferencia respecto del plazo	77 − 54 = 23 días; en la ruta crítica, H54 = −23.

Interpretación del plazo

La duración total estimada es 77 días y no 54. Los 54 días representan el límite de entrega, no una duración alcanzada por esta red. No es posible exigir simultáneamente holgura cero en esta ruta y calcular los tardíos con fin en 54 días sin distinguir ambas referencias o modificar el programa.

9 Conclusión y recuperación del tiempo

Las actividades identificadas forman la ruta crítica porque integran el camino de mayor duración entre Inicio y Fin y no admiten retrasos respecto del cierre estimado de 77 días. La rama de diseño y frontend llega al día 35 y controla la integración de los módulos; después, la cadena de solicitudes, control escolar, notificaciones y validación determina el cierre final.

Con el plazo obligatorio de 54 días se obtiene holgura negativa desde el inicio: LS(1) = −23 y H54(1) = −23. El programa actual excede la entrega en 23 días. Para recuperarlos proponemos revisar el alcance y la capacidad real del equipo y priorizar acciones que acorten el camino crítico, sin eliminar las pruebas necesarias.

Frente de trabajo	Acción propuesta y condición para aplicarla
Diseño y frontend 5 a 7 y 10	Reutilizar componentes y concentrar las pruebas de usabilidad en los flujos esenciales. Estimar nuevamente la duración con base en las pantallas y correcciones reales.
Módulos críticos 12 y 17 a 19	Dividir tareas internas entre integrantes cuando sean independientes y reforzar el trabajo de catálogo, solicitudes y control escolar. Confirmar que la coordinación no elimine el ahorro.
Validación 21 a 23	Preparar casos y datos de prueba durante el desarrollo y reservar con anticipación la sesión de control escolar. Mantener la cobertura funcional y de seguridad del cierre.
Cierre documental 24	Mantener la documentación y evidencias al día para reducir la carga de integración final. Cualquier solapamiento cambia el programa y debe validarse antes de aplicarse.

Estas acciones son propuestas de recuperación, no ahorros ya demostrados. Antes de comprometer la entrega, el equipo debe cuantificar el ahorro de cada medida y repetir ambos recorridos: otra rama podría pasar a controlar el cierre. El programa revisado debe terminar como máximo en el día 54. Si no se consiguen los 23 días, será necesario acordar un alcance menor o una nueva fecha.

Documentos de base

Estructura de Desglose del Trabajo.docx

Duración de las actividades.docx

Relación entre actividades.docx

Tabla_tiempos_y_holguras.pdf

Diagrama_de_red_formato_resuelto.pdf